



# Internet de las cosas

**SEMANA 1**  
**MAYO 04, 2026**



# Generalidades de IoT

## ¿Qué es Internet de las cosas?

El Internet de las cosas es un ecosistema donde objetos físicos incorporan sensores, procesamiento, conectividad y capacidad de interacción.

Un sistema IoT permite:

- Capturar datos del entorno físico.
- Enviar información por una red.
- Procesar datos localmente, en el borde o en la nube.
- Generar alertas, visualizaciones, automatizaciones o decisiones.



## Entrada

- Temperatura.
- Humedad.
- Movimiento.
- Luz.
- Presión.
- Consumo energético.
- Vibración.

## Salida

- Alerta.
- Registro histórico.
- Activación de un actuador.
- Visualización en tablero.
- Predicción de falla.
- Decisión automática.
- Notificación al usuario.



# Arquitectura básica de IoT

Una solución IoT puede entenderse por capas:

- **Percepción:** sensores y actuadores.
- **Procesamiento local:** microcontrolador o dispositivo embebido.
- **Conectividad:** Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, celular o Ethernet.
- **Procesamiento remoto:** nube, servidor, plataforma o base de datos.
- **Aplicación:** tablero, app web, alerta, API o sistema empresarial.



 **Internet de las Cosas IoT: ¿Qué es, cómo funciona y cuál**  
GuruSoft Latam

**INTERNET DE LAS COSAS**

**¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?**





Mirar en  **YouTube**

## Sensores

Capturan datos del entorno.

Ejemplos:

- Temperatura.
- Humedad.
- Luz.
- Distancia.
- Movimiento.
- Presión.
- Vibración.

## Actuadores

Ejecutan acciones físicas o lógicas.

Ejemplos:

- Encender un LED.
- Activar un motor.
- Abrir una válvula.
- Enviar una alarma.
- Bloquear una puerta.
- Ajustar ventilación.



## Sensores inalámbricos

- Mayor flexibilidad de ubicación.
- Instalación más sencilla.
- Útiles en espacios amplios o difíciles de cablear.
- Pueden sufrir interferencias.
- Dependen más de batería y calidad de señal.

## Sensores cableados

- Mayor estabilidad en la comunicación.
- Menor exposición a interferencias inalámbricas.
- Instalación más costosa o compleja.
- Menor flexibilidad para reubicar dispositivos.
- Útiles en entornos críticos o industriales.







El microcontrolador recibe señales de sensores, ejecuta instrucciones y controla actuadores.

En esta sesión usaremos:

- **ESP32**, por su conectividad y bajo costo.
- **MicroPython**, por su sintaxis clara y rápida curva de aprendizaje.
- **Wokwi**, para simular el circuito sin instalar componentes físicos.

En IoT no todos los datos deben viajar directamente a la nube.

- **Edge computing:** procesa datos cerca de la fuente, en el dispositivo o gateway.
- **Fog computing:** distribuye procesamiento entre dispositivos cercanos, gateways y red local.
- **Cloud computing:** centraliza almacenamiento, analítica, integración y visualización a gran escala.

La ventaja principal del borde es reducir latencia y permitir decisiones más rápidas.



## Datos, IA y analítica predictiva

Los sistemas IoT generan datos continuos. Con analítica e inteligencia artificial se pueden:

- Detectar patrones.
- Identificar anomalías.
- Predecir fallos.
- Optimizar mantenimiento.
- Reducir riesgos.
- Automatizar decisiones.

En industria, esto se relaciona con mantenimiento predictivo y eficiencia operativa.



# Seguridad en IoT

La seguridad es crítica porque cada dispositivo conectado puede convertirse en una puerta de entrada.

Buenas prácticas iniciales:

- Cambiar contraseñas predeterminadas.
- Mantener firmware actualizado.
- Usar autenticación multifactor cuando sea posible.
- Cifrar comunicaciones.
- Segmentar redes.
- Revisar alertas y registros.
- Diseñar con privacidad desde el inicio.



## Sectores

- Industria.
- Domótica.
- Educación.
- Salud.
- Agricultura.
- Transporte.
- Energía.
- Ciudades inteligentes.

## Ejemplos

- Mantenimiento predictivo.
- Riego automatizado.
- Medición de calidad del aire.
- Control de iluminación.
- Monitoreo remoto de pacientes.
- Gestión de tráfico.
- Ahorro energético.





## Actividad corta de integración

## Producto del grupo

Cada grupo construye una frase:

“Convertimos \_\_\_ en un sistema IoT porque mide \_\_\_, usa un sensor de \_\_\_ y permite \_\_\_.”

## Socialización rápida

Socialización de 3 a 5 participaciones.

La idea no es buscar respuestas perfectas, sino reconocer la lógica:

**objeto + dato + conectividad +  
decisión + seguridad.**





**Título:** Semáforo ambiental IoT local.

**Propósito:** simular un dispositivo IoT que lee temperatura y humedad, clasifica el estado ambiental y activa una señal visual.

**Herramienta:** Wokwi.

**Placa:** ESP32.

**Lenguaje:** MicroPython.



## Componentes

- ESP32 DevKit.
- Sensor DHT22.
- LED verde.
- LED amarillo.
- LED rojo.
- Tres resistencias de  $220\ \Omega$ .
- Cables de conexión.

## Conexiones

- DHT22 VCC  $\rightarrow$  3V3.
- DHT22 GND  $\rightarrow$  GND.
- DHT22 DATA  $\rightarrow$  GPIO 15.
- LED verde  $\rightarrow$  GPIO 18.
- LED amarillo  $\rightarrow$  GPIO 19.
- LED rojo  $\rightarrow$  GPIO 21.
- Cátodos de LED  $\rightarrow$  GND mediante resistencia.



# Código completo en MicroPython

```
1  # Semana 1 - Internet de las cosas
2  # Práctica: Semáforo ambiental IoT local
3  # Plataforma: ESP32 en Wokwi
4  # Lenguaje: MicroPython
5
6  from machine import Pin
7  from time import sleep
8  import dht
9
10 # -----
11 # Configuración de hardware
12 # -----
13 PIN_DHT = 15
14 PIN_LED_VERDE = 18
15 PIN_LED_AMARILLO = 19
16 PIN_LED_ROJO = 21
```

# Pasos para probar en Wokwi

Crear un nuevo proyecto con ESP32 y MicroPython.

Agregar un sensor DHT22.

Agregar tres LED con sus resistencias.

Conectar los pines según la diapositiva anterior.

Copiar el código en `main.py`.

Iniciar la simulación.

Cambiar los valores del DHT22 desde el simulador.

Observar la consola y el cambio de LED.



## Producto esperado

- Simulación funcionando.
- Lectura de temperatura y humedad.
- Estado ambiental en consola.
- LED verde, amarillo o rojo según condición.
- Evidencia mediante captura de pantalla.

## Preguntas de análisis

- ¿Qué dato físico se captura?
- ¿Qué decisión toma el sistema?
- ¿Dónde ocurre el procesamiento?
- ¿Qué pasaría si se enviara a la nube?
- ¿Qué riesgo de seguridad tendría?
- ¿Cómo se podría ahorrar energía?



Recuerda estas relaciones:

- Edge computing reduce latencia al procesar cerca de la fuente.
- Fog computing distribuye procesamiento cerca de la red local.
- El aprendizaje automático permite detectar patrones y anomalías.
- Los modos de bajo consumo ayudan a prolongar batería.
- La actualización de firmware reduce exposición a malware.
- La autenticación multifactor agrega una capa de seguridad.
- La interoperabilidad favorece escalabilidad y flexibilidad.
- El IIoT busca eficiencia, productividad y mantenimiento predictivo.

## Dudas técnicas

- Conexiones en Wokwi.
- Error de lectura del DHT22.
- Pines del ESP32.
- LED que no enciende.
- Código MicroPython.

## Dudas conceptuales

- Diferencia entre IoT e internet tradicional.
- Edge, fog y cloud.
- Sensores y actuadores.
- Seguridad IoT.
- Aplicaciones industriales.



En esta primera semana comprendimos que IoT integra dispositivos físicos, sensores, conectividad, procesamiento y decisiones.

La práctica permitió observar una idea esencial:

**un sistema IoT puede capturar datos, interpretarlos localmente y generar una respuesta visible.**

Este será el punto de partida para profundizar en arquitecturas, comunicación, plataformas, seguridad y aplicaciones.



# Recuerda diligenciar la encuesta de percepción estudiantil

Antes de finalizar, recuerde diligenciar la **Encuesta de Percepción Estudiantil** cuando esté habilitada.

Su participación permite fortalecer:

- La calidad del curso.
- Las estrategias de acompañamiento.
- La claridad de los recursos.
- La mejora continua de la experiencia académica.







**UNIMINUTO**

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Virtual



# GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

## CALIDAD Y CALIDEZ



EL MINUTO  
DE DIOS

70  
Años

[www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual](http://www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual)